

PR 总结：StarryOS 文件同步与 SHM 稳定性

华中科技大学 周诗嘉

2026-05-29

概述

本 PR 让 StarryOS 文件同步相关系统调用更符合 Linux 语义，补充 `fsync` 与 `sync_file_range` 的回归覆盖，并加固共享内存（SHM）处理，避免锁顺序死锁与误报超时。

PR 链接：Pull requests · rcore-os/tgoskits #823

关键改动

文件同步系统调用

- 将 `memfd` 视为常规文件处理 `fsync/fdatasync`，同步内部文件并返回成功。
- 允许目录 `fd` 执行 `fsync/fdatasync`，与 Linux 行为一致。
- 为 `sync_file_range` 增加参数校验：负偏移、负长度或未知 `flags` 返回 `EINVAL`。
- 保持 `sync_file_range` 为“建议性”空操作，但要求 `fd` 必须是普通文件、目录或 `memfd`，否则返回 `ESPIPE`。

共享内存（SHM）

- 调整 `shmat` 的锁顺序：先在全局管理锁下获取 SHM 对象，映射前释放全局锁，避免锁反转。
- 重写 `shmdt` 的流程：先在地址空间锁下完成 `unmap`，再获取全局管理锁做账务更新，保证一致的锁顺序。
- 在 `shmat/shmdt` 关键阶段增加 `info` 日志，便于定位锁顺序与映射问题。

测试与诊断

- 扩展 `test-fsync-dir`: 覆盖目录同步、非法 `fd`、`pipe/socket` 的错误返回，以及 `sync_file_range` 的 `flags`/负范围边界。

- 加固 `test-shm-deadlock` 的 `watchdog` 逻辑，在 `worker` 结束后终止 `watchdog` 线程，避免 `clone` 共享不可靠导致的误报超时。

涉及文件

- `os/StarryOS/kernel/src/syscall/fs/io.rs`
- `os/StarryOS/kernel/src/syscall/ipc/shm.rs`
- `test-suit/starryos/normal/qemu-smp1/syscall/test-fsync-dir/c/src/main.c`
- `test-suit/starryos/normal/qemu-smp4/test-shm-deadlock/c/src/main.c`

备注

- 文件同步改动强调 Linux 对齐的参数校验与错误优先级，同时保持建议性操作为 `no-op`。
- SHM 改动消除了全局管理锁与分段锁之间已知的 AB/BA 锁序风险。